Arquitetura de Software + IA Generativa

Grupo 06 · Plataforma de Streaming de Vídeo · divisão de trabalho entre as três subequipes, arquitetura-alvo, cronograma por marcos e iniciativas extras recomendadas

Em uma página

- **Foco recomendado: DAS + IA Generativa** (e não Reutilização). Já temos três bases de código TypeScript executáveis da Entrega 03; o DAS transforma esse material em **uma arquitetura única**, com rastro direto até as Entregas 01–03.
- **Entrega mínima coberta com folga:** Visão Lógica (SubEquipe_01) + Visão de Implementação (SubEquipe_02) + Visão de Processos (SubEquipe_03). Basta a Lógica e mais uma; a terceira é margem de segurança caso alguma atrase.
- **"Algo rodando":** um monorepo que junta os três códigos e executa o cenário arquitetural **CA-01 — Live com doação destacada** (login → abrir live → recarga → doação → mensagem destacada no chat moderado → VOD).
- **Cada subequipe é dona de** uma visão do DAS, de uma fatia do código integrado e de um extra. **Cada integrante** escreve o próprio relato de IA e aparece no quadro de participações com links.
- **Prazo é rígido:** commit depois do fechamento não conta. Planejamos congelar em **D-1** (D = data da entrega no Aprender3).

Decisões para a reunião de abertura (pendentes): (1) confirmar o foco DAS; (2) registrar as datas reais de entrega e de apresentação, que não constam neste plano; (3) nome e criador do repositório de código; (4) horário de congelamento em D-1. Até lá, todos os prazos estão expressos como **D-n**.

1. Por que DAS e não Reutilização

Critério	DAS + IA Generativa	Reutilização + IA Generativa
Material que já temos	Modelos da E02 (classes, componentes C1–C4, sequência), padrões GoF da E03 (Builder, Factory Method, Decorator, Adapter, Proxy, Facade, Mediator, Observer, Chain of Responsibility) e três repositórios de código com testes. O DAS organiza tudo isso em visões.	O exemplo da diretriz é componente React documentado; nosso código é TypeScript/Node sem React. Exigiria construir algo novo.
Evidência executável	Integrar o que existe e rodar um fluxo ponta a ponta.	Criar e demonstrar componentes reutilizáveis praticamente do zero.
Rastreabilidade	Natural: requisito (E01) → modelo (E02) → padrão (E03) → pacote/componente (E04).	Fraca com as entregas anteriores, que não trataram reúso explicitamente.
Risco	Virar só documento. **Mitigação:** CA-01 rodando e regras da Visão Lógica checadas por teste (extra E2).	Retrabalho grande para pouco ganho de nota.

A página **1.1.2 Reutilização** não pode ser apagada (o template proíbe omitir seções). Ela deve registrar que o foco escolhido foi DAS, com a justificativa acima, e apontar o extra **E9** (shared-kernel documentado), que mostra reúso real sem trocar de foco.

2. O que a professora vai conferir

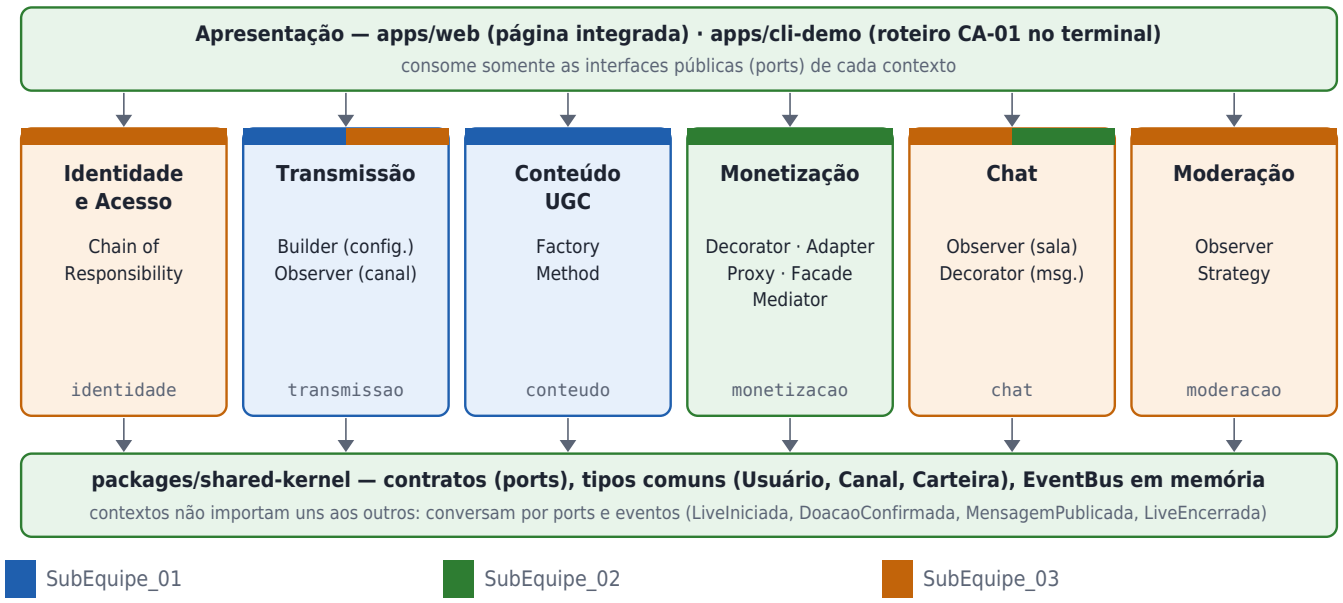
Item	Onde fica no repositório	Critério de pronto
DAS com Visão Lógica + 1 visão	docs/Base/Relatórios/1.1.1.DAS.md (Foco_01)	Seções do template UFRN/RUP preenchidas; diagramas UML com fonte versionada (.puml) e imagem; cada visão declara o que mudou desde a E02/E03 e por quê.
Evidência de algo rodando	1.1.1.DAS.md → "Vídeo de Demonstração" + README do código	Vídeo narrado do CA-01 e manual de execução (npm install / npm test / npm run demo).

Item	Onde fica no repositório	Critério de pronto
Pontos de vista sobre IA	1.1.1.DAS.md (Foco_02)	Uma linha por integrante, escrita por ele: lição aprendida + uso de IA com senso crítico (o que a IA errou e como foi corrigido).
Versionamentos	1.1.1.DAS.md → Versionamentos	Nome, contribuição e data de cada alteração. Atualizado no mesmo PR da alteração, não no fim.
1.2 Participações	docs/Base/1.2.Participacoes.md	Quadro por foco: nome, contribuição, significância e comprobatórios com link (commits, PRs, páginas).
1.3 Iniciativas extras	docs/Base/1.3.IniciativasExtras.md	Tabela iniciativa / objetivo / participantes / links (formato já usado na E03).
README do repositório	README.md da raiz	Alunos e matrículas, “Sobre”, 2+ screenshots, “Há algo a ser executado? (X) SIM” com manual.
Transversais	Todas as páginas	Rastreabilidade, senso crítico, referências, versionamentos e metodologia: são os cinco pontos que a diretriz destaca.

Atenção ao tempo de apresentação: a diretriz fala em ±15 min em um trecho e ±10 min em outro, já incluindo o quadro de participações. Ensaiaremos para **10 minutos**. Roteiro na seção 9.

3. Arquitetura-alvo (ponto de partida comum)

Estilo proposto: **camadas + contextos delimitados**. Cada contexto agrupa os padrões GoF já implementados na E03; a apresentação só acessa os contextos por interfaces públicas (ports), e os contextos conversam por eventos do shared-kernel. O esboço abaixo é o insumo da Visão Lógica, **não o diagrama final**; o final é um diagrama de pacotes UML elaborado pela SubEquipe_01.



Cenário arquitetural CA-01 — Live com doação destacada

É o "+1" do modelo 4+1: o mesmo cenário guia as três visões, o roteiro do código integrado e o vídeo.

#	Passo	Padrão (origem E03)	Dono
1	Criador e espectador fazem login (com step-up quando necessário)	Chain of Responsibility	SubEquipe_03
2	Criador monta a configuração da live por preset e abre a transmissão; seguidores são notificados	Builder + Director → Observer (StreamChannel)	SubEquipe_01 + SubEquipe_03
3	Espectador recarrega moeda virtual (preço em camadas, gateway escolhido, confirmação protegida)	Decorator · Adapter · Proxy	SubEquipe_02
4	Espectador doa com mensagem; repasse ao criador em paralelo	Facade + Mediator	SubEquipe_02
5	Mensagem destacada entra no chat, passa pela moderação e é entregue aos inscritos	Decorator (msg.) → Observer (ChatRoom) + AutoMod	SubEquipe_02 → SubEquipe_03
6	Live encerrada vira VOD/clipe publicado	Factory Method (UserContent)	SubEquipe_01

Estrutura do repositório de código integrado

```
g6-streaming-entrega04-codigo/      npm workspaces · TypeScript · Node 20+
├── packages/shared-kernel          contratos (ports), tipos comuns, EventBus      SG2 (D-11)
├── packages/identidade             Chain of Responsibility                        SG3
├── packages/transmissao            Builder + Observer do canal                    SG1 + SG3
├── packages/conteudo               Factory Method                                 SG1
├── packages/monetizacao            Decorator, Adapter, Proxy, Facade, Mediator    SG2
├── packages/chat                   Observer (ChatRoom)                            SG3
├── packages/moderacao              Observer + Strategy, AutoMod                   SG3
├── apps/web                        página integrada (evolução da web da E03)      SG2
└── apps/cli-demo                   roteiro CA-01 no terminal (MVP)                SG1
```

- **Importar sem o histórico antigo.** Copiar cada código da E03 em um commit próprio, com a mensagem citando o repositório e o SHA de origem (ex.: `chore(monetizacao): import from SubEquipe02_Codigo@3f3545e`). Um *git subtree* traria commits com datas de outubro, o que confunde a leitura do quadro de participações da E04.

- **Cada pacote mantém seu executor de testes** (Jest na SubEquipe_02, node:test na SubEquipe_03). A raiz roda `npm test --workspaces`; não vale a pena padronizar agora.
- **Contratos congelados em D-11.** Depois disso, mudar um port exige PR revisado pelas duas subequipes afetadas.

4. Seções do DAS e responsáveis

Seções do modelo indicado na diretriz (UFRN/DCA, derivado do SAD do RUP). Cada seção tem um dono que escreve e outra subequipe que revisa: a revisão cruzada gera comprobatório de participação e pega erro de notação UML.

Seção do DAS	Conteúdo esperado	Escreve	Revisa
1. Introdução	Finalidade, escopo, definições, referências, visão geral	SG1 · Lucas	SG2
2. Representação arquitetural	Modelo 4+1, notações, estilo camadas + contextos, mapa das visões	SG1 · Lucas	SG3
3. Metas e restrições	Requisitos não funcionais da E01 (NFR Framework) que moldam a arquitetura; restrições (TS/Node, dados em memória, anonimização)	SG1 · Pedro Druck	SG2
4. Visão de Casos de Uso	Casos arquiteturalmente significativos e o CA-01	SG1 · Pedro Druck	SG3
5. Visão Lógica (obrigatória)	Diagrama de pacotes UML global + detalhe por contexto, com os padrões GoF em cada pacote	SG1 · Matheus (global); cada SG detalha os próprios contextos	SG2
6. Visão de Processos	Concorrência e comunicação: event loop, EventBus, despacho assíncrono do Observer, SSE, paralelismo doação → chat ‖ repasse	SG3 · Eduardo	SG1
7. Visão de Implantação	Nós de execução (navegador, servidor Node, gateways de pagamento em modo de teste); Docker Compose se E6 for feito	SG2 · Pedro Henrique	SG3
8. Visão de Implementação	Diagrama de componentes do monorepo, interfaces providas/requeridas, dependências entre pacotes	SG2 · Davi	SG1
9. Visão de Dados	Opcional; registrar como fora do escopo (dados em memória), com justificativa	SG2 · Daniel	—
10. Tamanho e desempenho	Números dos benchmarks da E03 e, se feito, do CA-01 integrado (E8). Só números medidos.	SG1 · Heitor + SG3 · Eduardo	SG2
11. Qualidade	Como a arquitetura atende segurança (autenticação), moderação, extensibilidade; cenários de qualidade (E10)	SG3 · Hugo	SG1

5. Divisão por subequipe

A composição das subequipes é a mesma da E02/E03. A divisão por integrante é **sugestão**: cada subequipe pode trocar entre si, desde que todo integrante tenha pelo menos um item de DAS ou código **e** o relato de IA.

SubEquipe_01 — Estrutura do DAS e Visão Lógica

Missão: dar a forma do documento e a Visão Lógica (item obrigatório). No código, entrega os contextos de Transmissão (Builder) e Conteúdo (Factory Method) e o roteiro CA-01 no terminal, que é o MVP de "algo rodando".

Integrante	DAS (documento)	Código / evidência rodando	Extra sugerido
Lucas Andrade Zanetti	Coordenação geral; esqueleto do DAS no Pages; seções 1 e 2; consolidação final e roteiro da apresentação	Criação do monorepo (workspaces, scripts raiz, README de execução)	E3 CI · E4 matriz de rastreabilidade
Matheus Lemes Amaral	Visão Lógica: diagrama de pacotes UML global, regras de dependência e mapa padrão GoF → pacote	packages/conteudo (Factory Method) com testes	E2 fitness functions
Pedro Druck Montalvão Reis	Seções 3 e 4: metas e restrições (a partir do NFR da E01) e Visão de Casos de Uso com o CA-01	Revisão dos PRs de conteudo e transmissao; conferência de links	E1 ADR da arquitetura em camadas
Heitor Macedo Ricardo	Seção 10 (tamanho e desempenho)	packages/transmissao (Builder + Director entregando StreamConfig ao StreamChannel da SG3); apps/cli-demo	E8 benchmark do CA-01 (com Eduardo)

SubEquipe_02 — Visão de Implementação, Implantação e aplicação web

Missão: descrever como o código está organizado e onde ele roda. No código, é o caminho crítico: entrega o **shared-kernel primeiro (D-11)**, porque todos dependem dele, e a página web integrada, que é a melhor evidência para o vídeo.

Integrante	DAS (documento)	Código / evidência rodando	Extra sugerido
Davi Severiano Freitas	Visão de Implementação: diagrama de componentes do monorepo, interfaces providas/requeridas	packages/monetizacao (recarga e doação); coordenação da SG2	E7 diagramas C4 como código
Daniel de Oliveira Lira	Seção 9 (dados: fora do escopo, justificado); página 1.1.2 Reutilização com a justificativa do foco	**packages/shared-kernel**: ports, tipos comuns, EventBus	E9 shared-kernel documentado (reúso)
Mateus Rodrigues Barreto	Capturas de tela para o README e para o DAS	apps/web: evoluir a página da E03 (login, abrir live, chat moderado); edição do vídeo final	—
Pedro Henrique Freire Rodrigues	Visão de Implantação (diagrama de implantação UML)	Ligação Facade/Mediator da doação → ChatPort da SG3	E6 Docker Compose

SubEquipe_03 — Visão de Processos, qualidade e tempo real

Missão: explicar o comportamento em execução (concorrência, eventos, tempo real) e os atributos de qualidade. No código, entrega identidade, chat e moderação, os contextos por onde o CA-01 começa e termina.

Integrante	DAS (documento)	Código / evidência rodando	Extra sugerido
Hugo Freitas Silva	Seção 11 (qualidade): segurança da autenticação e cenários de qualidade	packages/identidade (Chain of Responsibility) + login na web	E10 cenários de qualidade
Philipe Amâncio Reis Caetano	Diagrama de sequência ponta a ponta doação → chat (anexo da Visão de Processos)	packages/chat: ChatRoom recebendo a mensagem decorada da SG2	E5 registro de prompts (organiza o do grupo)
Eduardo Lôbo Moreira	Visão de Processos: concorrência, EventBus, despacho assíncrono, SSE	packages/moderacao (AutoMod) e Observer do StreamChannel; integração com o Builder da SG1	E8 benchmark do CA-01 (com Heitor)

Responsabilidades de todos

- **Relato individual de IA** (Foco_02): lição aprendida + uso com senso crítico, citando ao menos um erro concreto da IA e como foi detectado. Rascunho até D-4.
- **Uma linha em Versionamentos** a cada contribuição, no próprio PR.
- **Revisão cruzada:** pelo menos uma revisão registrada no GitHub em PR de outra subequipe (vale como comprobatório).
- **Narrar a própria parte** do vídeo do CA-01 (segue a regra da E03: quem implementou explica).

6. Pontos de integração entre subequipes

São os únicos lugares onde uma subequipe depende de outra. Cada ponto tem dono, consumidor e um teste de integração que prova que funciona. Os nomes são sugestão, para fechar em D-11.

Port / evento	Provê	Consome	Teste que prova
AutenticacaoPort.login / stepUp	SG3 · identidade	apps/web, apps/cli-demo	login válido, senha errada e step-up negado
TransmissaoPort.abrir(StreamConfig)	SG1 · Builder → SG3 · StreamChannel	apps	preset gera config válida; seguidores recebem LiveIniciada
DoacaoPort.doar(valor, mensagem)	SG2 · monetizacao	apps	saldo debitado; repasse registrado
ChatPort.publicarDestacada(msg)	SG3 · chat (+ moderacao)	SG2 · Mediator da doação	mensagem decorada chega aos inscritos; falha no chat não desfaz a doação
Evento LiveEncerrada	SG3 · StreamChannel	SG1 · conteudo (Factory Method)	VOD criado com o tipo correto

A regra “falha no chat não desfaz a doação” vem da E03 (Ata S2_02, D05) e é um bom exemplo de decisão arquitetural para a Visão de Processos.

7. Cronograma por marcos

D = data de entrega no Aprender3. Preencher a coluna de data real na reunião de abertura. Se o prazo for menor que 14 dias, comprimir M1–M3 e manter M4 e M5.

Marco	Quando	Data real	Entregável	Critério de saída
M0 Abertura	D-14		Reunião geral: foco, datas, divisão; ata	Este plano aprovado ou ajustado em ata
M1 Fundação	D-11		Monorepo criado; shared-kernel com ports; esqueleto do DAS no Pages com todas as seções	npm install e npm test passam na raiz; sidebar com todas as páginas
M2 Rascunho	D-7		Três visões em rascunho; códigos importados; CA-01 rodando no terminal (passos 1–5)	**Go/no-go** da web integrada (ver riscos)
M3 Revisão	D-4		Revisões cruzadas; web integrada; relatos de IA em rascunho; extras da faixa A	Todos os PRs de visão revisados por outra subequipe
M4 Fechamento	D-2		Vídeo do CA-01; quadros 1.2 e 1.3; README com screenshots e manual	Checklist da seção 12 todo marcado
M5 Congelamento	D-1		Último merge; ensaio cronometrado; site baixado para uso offline	Nenhum commit depois do horário combinado

8. Iniciativas extras recomendadas

Ordenadas por valor para a nota em relação ao custo. A faixa A deve ser feita; a B entra se o M2 for cumprido no prazo; a C deve ser evitada. Cada extra vai para a página 1.3 com links.

Faixa A — fazer (baixo custo, reforçam os critérios da diretriz)

#	Iniciativa	Por que agrega	Dono
E1	**ADRs da arquitetura** continuando a série da E03 (ADR-005 monorepo; ADR-006 camadas + contextos; ADR-007 EventBus vs chamada direta; ADR-008 importação sem histórico)	Senso crítico registrado: alternativas, trade-offs e consequências de cada decisão	Autor de cada decisão; Pedro Druck coordena
E2	**Fitness functions**: regras da Visão Lógica verificadas por teste (ex.: dependency-cruiser) — contexto não importa outro contexto, domínio não importa infraestrutura	Faz a Visão Lógica valer no código, não só no papel; argumento forte na apresentação	Matheus
E3	**CI no GitHub Actions**: typecheck + testes de todas as workspaces a cada PR, com badge no README	Evidência contínua de “algo rodando”; protege a integração	Lucas
E4	**Matriz de rastreabilidade E01 → E04**: requisito/NFR → elemento de modelo → padrão GoF → pacote/componente → teste	Atende diretamente “Rastreabilidade & Elos com Outros Artefatos”	Lucas + 1 por subequipe
E5	**Registro de prompts**: por integrante, prompt usado, saída, o que foi aceito, rejeitado ou corrigido e por quê	Transforma o Foco_02 de opinião em evidência; base dos relatos de IA	Todos; Philipe organiza o modelo

Faixa B — fazer se o M2 sair no prazo (custo médio)

#	Iniciativa	Por que agrega	Dono
E6	**Docker Compose**: `docker compose up` sobe a web integrada	Visão de Implantação executável; facilita a demonstração offline	Pedro Henrique
E7	**Diagramas C4 como código** (PlantUML C4 ou Structurizr), com correspondência C4 ↔ visões 4+1	Mostra domínio de duas notações e mantém diagramas sincronizados com o código	Davi
E8	**Benchmark do CA-01 integrado**: latência p50/p95 do fluxo e entrega do chat com N espectadores	Alimenta a seção 10 com números reais; dá continuidade aos benchmarks da E03	Heitor + Eduardo
E9	**Shared-kernel documentado** (TypeDoc + exemplos) mostrando o mesmo contrato usado por três contextos	Ponte com o foco Reutilização sem trocar de foco; preenche a página 1.1.2 com conteúdo real	Daniel
E10	**Cenários de qualidade** no estilo ATAM (atributo, estímulo, resposta, medida), cada um com o teste que o mede	Dá substância à seção 11 e conecta qualidade a evidência	Hugo

Faixa C — evitar

- Reescrever o front-end em React/Next só para “parecer” reúso: custo alto e fora do foco escolhido.
- Banco de dados real, deploy em nuvem, Kubernetes ou microsserviços de verdade: nenhum critério da diretriz pede, e qualquer um deles ameaça o M2. A diretriz é explícita: *qualidade, não quantidade*.
- Diagramas de todas as visões possíveis sem senso crítico: três visões bem justificadas valem mais que cinco coladas da E02.

9. Roteiro da apresentação (10 min)

Tempo	Bloco	Quem	O que mostrar
0:00–1:00	Contexto e decisão	Lucas	Por que DAS; o CA-01 como fio condutor
1:00–5:00	Visões do DAS	1 pessoa por SG (≈1:20 cada)	Lógica → Implementação → Processos; em cada uma, uma decisão e uma limitação
5:00–7:00	Algo rodando	Mateus (operando)	Vídeo do CA-01 ou execução ao vivo, com o vídeo pronto como plano B
7:00–8:30	IA Generativa	1 pessoa por SG	Um acerto e um erro concreto da IA por subequipe (tirados do E5)
8:30–10:00	Participações e equipe	Davi	Quadro 1.2, gráfico de commits do GitHub, comentário sobre o trabalho em equipe

Apresentar direto pelo GitHub Pages, com uma cópia local do site e do vídeo para o caso de falha de internet.

10. Riscos e mitigação

Risco	Sinal de alerta	Mitigação
Integração atrasa	CA-01 não roda no terminal em D-7	No-go da web: o vídeo usa apps/cli-demo. Último recurso: cada código rodando em separado + diagrama mostrando como se ligam.
Commit fora do prazo	Alterações chegando na noite de D	Congelamento em D-1 com horário em ata; ninguém faz merge depois dele.
DAS vira colagem da E02/E03	Visão sem a seção “o que mudou e por quê”	Critério de pronto exige essa seção; o revisor cruzado barra o PR.
UML inválido gerado por IA	Notação inconsistente (setas, estereótipos)	Checklist de notação na revisão cruzada; o erro encontrado vira material para o relato de IA.
Participação desigual	Integrante sem PR até D-7	Quadro 1.2 atualizado por PR desde o M1; coordenador da SG redistribui tarefa em D-7.
shared-kernel muda depois de D-11	PR alterando ports	Exige aprovação das duas subequipes afetadas (seção 3).

11. Regras de trabalho

- Branch por tarefa (`docs/visao-logica`, `feat/shared-kernel`), PR com descrição e revisor de outra subequipe quando tocar contrato ou visão. Nada direto na *main*.
- Conventional Commits, como nas entregas anteriores. A mensagem do commit é comprobatório: precisa dizer o que foi feito.
- Toda página nova ganha **Histórico de Versões** (versão, data, descrição, autor, revisor) e **Referências**.
- Diagrama = fonte `.puml` versionada + imagem exportada + legenda + elo com o artefato anterior.
- Anonimização mantida: nada do nome real da plataforma de referência, nem em código, commits ou vídeo.
- Reunião: atas no padrão da E03 (pasta Projeto/Atas), com decisões numeradas para poderem ser citadas.

12. Checklist final (conferir em D-2)

- ☐ Foco_01: seções do DAS preenchidas, Visão Lógica + pelo menos 1 visão, todas com senso crítico e referências
- ☐ Vídeo do CA-01 publicado e incorporado na página do DAS
- ☐ Foco_02: uma linha de IA por integrante, escrita pela própria pessoa (11 de 11)
- ☐ Versionamentos com todos os integrantes e datas
- ☐ 1.1.2 Reutilização preenchida com a justificativa do foco (seção não omitida)
- ☐ 1.2 Participações: quadro com significância e links funcionando
- ☐ 1.3 Iniciativas extras com links para os comprobatórios
- ☐ README: alunos e matrículas, “Sobre”, 2+ screenshots, “Há algo a ser executado? SIM” + manual
- ☐ Repositório de código com npm install / npm test / npm run demo documentados e passando
- ☐ Ensaio cronometrado em até 10 min; site e vídeo baixados para uso offline

Fontes: diretriz da Entrega 04 (Aprender3); template RepositorioTemplateEntrega4; repositórios e GitHub Pages das Entregas 02 e 03 do G6 (relatórios das subequipes, quadro 1.2, página 1.3, organização da SubEquipe_02 e ata G01). Os números de testes e benchmarks citados vêm desses documentos e não foram reexecutados para este plano.